

ются последовательными членами арифметической прогрессии. Здесь $a_1 \neq 0, a_2 \neq 0, \dots, a_n \neq 0$.

3.52. Могут ли числа: 1) $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$; 2) $\sqrt{5} - \sqrt{2}, 1, \frac{1 + 4\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{2} + 2}$

быть последовательными членами арифметической прогрессии?

3.53. Может ли арифметическая прогрессия, все члены которой являются точными квадратами натуральных чисел, иметь 2004 члена?

Упражнения для повторения

3.54. Докажите тождества:

$$1) \frac{ac + bx + ax + bc}{ay + 2bx + 2ax + by} = \frac{x + c}{2x + y}; \quad 2) \frac{x - xy + z - zy}{1 - 3y + 3y^2 - y^3} = \frac{x + z}{(1 - y)^2}.$$

3.55. Решите уравнения:

$$1) x^4 - 17x^2 + 16 = 0; \quad 2) 3x^4 + x^2 - 4 = 0.$$

3.4. Геометрическая прогрессия. Формула n -го члена геометрической прогрессии

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- распознавать геометрическую прогрессию среди числовых последовательностей;
- знать и применять формулы n -го члена арифметической прогрессии.

3.4.1. Понятие геометрической прогрессии

Определение. Числовая последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, в которой каждое число, начиная со второго, равно предыдущему числу, умноженному на одно и то же число, не равное нулю, называется **геометрической прогрессией**. Другими словами, если для любого натурального n и некоторого постоянного числа q выполняется равенство

$$a_{n+1} = a_n \cdot q, \quad q \neq 0, \quad q \neq 1, \quad a_1 \neq 0, \quad (1)$$

то последовательность $\{a_n\}$ называется **геометрической прогрессией**, а число q – **знаменателем** геометрической прогрессии.

Числа, составляющие прогрессию, называются ее членами.

Например, рассмотрим последовательность, членами которой являются числа $2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n, \dots$. Каждый член этой последовательности, начиная со второго, равен произведению предшествующего члена на 2 : $a_{n+1} = a_n \cdot 2$, т.е. эта последовательность является геометрической прогрессией со знаменателем $q=2$. Здесь $a_1=2, a_2=2^2, \dots, a_n=2^n, \dots$ являются членами геометрической прогрессии. Очевидно, что первый член каждой геометрической прогрессии $\{a_n\}$ отличен от нуля: $a_1 \neq 0$. Т.к., если $a_1=0$, то каждый член этой последовательности был бы равен 0 .

Если $a_1=1$ и $q=0,1$, то последовательность $1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001, \dots$ является геометрической прогрессией.

Если $a_1=-3$ и $q=3$, то последовательность $-3, -9, -27, -81, \dots$ является геометрической прогрессией.

Если $a_1=2$ и $q=-5$, то последовательность $2, -10, 50, -250, \dots$ является геометрической прогрессией.

Если $a_1=4$ и $q=1$, то последовательность $4, 4, 4, 4, \dots$ не является геометрической прогрессией.

3.4.2. Формула n -го члена геометрической прогрессии

Определим n -й член геометрической прогрессии. По определению имеем:

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 q; \\ a_3 &= a_2 q = (a_1 q) q = a_1 q^2; \\ a_4 &= a_3 q = (a_1 q^2) q = a_1 q^3; \\ a_5 &= a_4 q = (a_1 q^3) q = a_1 q^4; \\ &\dots \end{aligned}$$

Отсюда

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}. \quad (2)$$

Предположим, что выполняется эта формула. Докажем ее методом математической индукции.

▲ Действительно, при $n=2$ выполняется равенство $a_2 = a_1 q$. Пусть при $n=k$ формула $a_k = a_1 q^{k-1}$ верна. Тогда при $n=k+1$ докажем справедливость равенства $a_{k+1} = a_1 q^k$. По определению $a_{k+1} = a_k q = (a_1 q^{k-1}) q = a_1 q^k$. Что и требовалось доказать. ■

Итак, n -й член геометрической прогрессии определяется формулой (2).

Пример 1. Пусть $a_1=27, q = \frac{1}{3}$. Найдем 8-й член геометрической прогрессии $\{a_n\}$.

▲ По формуле (2) $a_8 = a_1 q^7 = 27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{1}{81}$. ■

Пример 2. Найдем 4-й и n -й члены геометрической прогрессии 12, 24,

▲ Т. к. $a_1=12$, $a_2=24$, то $q = \frac{24}{12} = 2$. Тогда $a_4 = a_1 q^3 = 12 \cdot 2^3 = 96$,
 $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = 12 \cdot 2^{n-1} = 3 \cdot 2^{n+1}$. ■

Теперь покажем справедливость следующего утверждения.

Теорема. Каждый член геометрической прогрессии с положительными членами, начиная со второго, равен среднему геометрическому двух соседних с ним членов:

$$a_n = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}}.$$

▲ Действительно, $a_n = a_{n-1} q$, $a_n = a_{n+1} \frac{1}{q}$ (по определению). Отсюда $a_n^2 = (a_{n-1} q) \cdot \left(a_{n+1} \frac{1}{q}\right) = a_{n-1} a_{n+1}$. Тогда $a_n = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}}$. ■



1. Какую числовую последовательность называют геометрической прогрессией?
2. Что такое знаменатель геометрической прогрессии?
3. Напишите формулу n -го члена геометрической прогрессии.



Практическая работа

Претендент по контракту устроился на работу в некую фирму. По условию контракта претендент за первый квартал (3 месяца) будет получать зарплату в размере 1000000 тг. В следующих кварталах, если будет справляться со своими обязанностями, то будет получать зарплату предыдущего квартала, умноженную на число 1,3, а в противном случае он будет получать зарплату, умноженную на число 0,75. Работник в I квартале плохо справлялся со своими обязанностями, а в следующих кварталах он работал очень хорошо. Чему равна месячная зарплата работника в 4-м квартале? Какой была бы эта сумма, если работник все время работал очень хорошо (плохо)?